

CoFound — Documento de Especificación

Asignatura: Programación de Servicios y Procesos (PSP) & Programación de Dispositivos Móviles (PMDM)

Autor: Pablo Guillén Lucena

Fecha: 26 Marzo 2026

Centro: Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (2º DAM)

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

1.1 Nombre del Proyecto

CoFound — Plataforma móvil de networking para emprendedores

1.2 Descripción General

CoFound es una aplicación móvil diseñada para resolver uno de los mayores obstáculos del ecosistema emprendedor: la dificultad de encontrar cofundadores y colaboradores con habilidades complementarias. Muchos emprendedores tienen una idea de negocio prometedora pero carecen de las competencias técnicas, comerciales o de gestión necesarias para ejecutarla; y viceversa, muchos profesionales cualificados buscan proyectos innovadores a los que unirse pero no saben dónde encontrarlos.

CoFound actúa como un catalizador de conexiones estratégicas mediante un sistema de matching inteligente. Cada usuario registra las habilidades que ofrece (por ejemplo, desarrollo web, marketing digital) y las que necesita en un colaborador. El algoritmo de compatibilidad cruza estas necesidades, calcula un porcentaje de afinidad y presenta los perfiles ordenados por relevancia en un feed tipo swipe similar a aplicaciones como Tinder o Hoppy. Cuando dos usuarios se dan "like" mutuamente, se genera un match y se habilita un chat privado potenciado por inteligencia artificial (Groq LLama 3.3-70B), que genera respuestas contextuales simulando la personalidad del otro usuario para facilitar la evaluación de la conexión.

La aplicación incluye un modelo freemium con funcionalidades premium como likes ilimitados y filtros avanzados por ubicación, un sistema completo de moderación (bloqueo y denuncia), galería de fotos por perfil y una experiencia visual minimalista con tema oscuro. Toda la comunicación se realiza a través de una API RESTful segura con autenticación JWT, y la infraestructura se despliega mediante Docker Compose con tres servicios contenedorizados.

1.3 Público Objetivo

El proyecto se dirige a tres segmentos de usuarios principales:

- Emprendedores con idea (buscadores de cofundador): Personas con una idea de negocio validada o en fase inicial que necesitan habilidades técnicas, de diseño o de negocio complementarias para ejecutarla.
- Profesionales técnicos (buscadores de proyecto): Desarrolladores, diseñadores, expertos en marketing o finanzas que buscan unirse a un proyecto innovador como cofundadores o colaboradores clave.
- Inversores y mentores (futura expansión): Profesionales que buscan talento o proyectos prometedores para invertir o asesorar. Esta funcionalidad no está incluida en el MVP actual.

Demografía: Emprendedores de 22-40 años en territorio español (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Granada) con acceso a dispositivos móviles iOS/Android.

1.4 Propuesta de Valor

Lo que diferencia a CoFound de una aplicación de networking básica:

- Algoritmo de compatibilidad basado en skills: No se limita a mostrar perfiles aleatorios. Calcula un porcentaje de afinidad real basado en la complementariedad de habilidades ofrecidas y buscadas entre cada par de usuarios.
- Chat con inteligencia artificial: Integración con Groq LLama 3.3-70B que genera respuestas automáticas contextuales en español, utilizando el perfil del otro usuario y el historial de conversación como contexto.
- Polling de datos en tiempo real: El sistema implementa polling activo cada 10 segundos para mantener actualizado el contador de mensajes no leídos.
- Experiencia full-screen tipo Tinder/Hoppy: Galería de fotos deslizable con barra de segmentos, información superpuesta con gradiente, y botones de acción intuitivos.
- Infraestructura containerizada: Docker Compose permite levantar el entorno completo (PostgreSQL, API Express, Metro Bundler) con un solo comando.

1.5 Funcionalidades Principales (MVP)

1. Registro y autenticación segura: Proceso de signup/login con JWT y persistencia de sesión.
2. Wizard de perfil guiado: Creación de perfil en 4 pasos: datos personales, intereses, skills ofrecidas, skills buscadas.
3. Feed de descubrimiento por compatibilidad: Swipe deck con cálculo IA de compatibilidad porcentual.
4. Matching mutuo: El match se genera solo cuando ambos usuarios dan like.
5. Chat con IA contextual: Mensajería potenciada por Groq LLama 3.3-70B.
6. Modelo freemium: Funcionalidad básica gratuita, premium con likes ilimitados y filtros por ubicación.
7. Galería de fotos: Hasta 6 fotos por perfil, gestionables desde la app.
8. Moderación: Bloqueo y denuncia de usuarios con eliminación automática de datos.

2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (STACK TECNOLÓGICO)

2.1 Lado del Cliente (Mobile)

Componente	Tecnología	Versión	Justificación
Framework	React Native	0.76+	Desarrollo nativo multiplataforma (Android/iOS) con un solo codebase.
Entorno	Expo (Managed Workflow)	SDK 52	Simplifica desarrollo, build y testing sin configuración manual.
Lenguaje	TypeScript	5.8	Tipado estricto que previene errores en tiempo de compilación.
Navegación	React Navigation	7.x	Native Stack + Bottom Tabs con routing condicional.
Estado Global	React Context API	—	Gestión de autenticación, usuario, estado premium.
Almacenamiento Local	AsyncStorage	2.1	Persistencia de sesión (token JWT, datos usuario).
Cliente HTTP	Axios	1.8	Comunicación con API REST con interceptors automáticos.
Iconos	@expo/vector-icons	—	Librería de iconos consistente y optimizada para Expo.
Gradientes	expo-linear-gradient	14.0	Gradientes visuales en overlays y cards.
Galería de Fotos	expo-image-picker	16.0	Selección y recorte de fotos desde galería.

2.2 Lado del Servidor (Servicios)

Componente	Tecnología	Versión	Justificación
Runtime	Node.js	22 (Alpine)	Entorno asíncrono no bloqueante para APIs con muchas operaciones I/O.
Framework	Express.js	4.21	Framework minimalista y flexible para construir APIs REST.
Lenguaje	TypeScript	5.8	Tipado end-to-end compartido con el frontend.

Ejecución TS	tsx	4.19	Ejecución directa de TypeScript sin compilación previa.
Autenticación	jsonwebtoken	9.0	Generación y verificación de tokens JWT (RFC 7519).
Hashing	bcryptjs	3.0	Hashing seguro de contraseñas con salt rounds configurable.
Validación	Zod	3.24	Validación de esquemas de datos de entrada.
Seguridad HTTP	Helmet	8.1	Configuración automática de cabeceras de seguridad HTTP.
IA Generativa	Groq SDK + LLama 3.3-70B	1.1	Respuestas automáticas contextuales en chat.
Arquitectura	API RESTful	—	Endpoints stateless organizados por recurso.

2.3 Persistencia de Datos

Componente	Tecnología	Versión	Justificación
SGBD	PostgreSQL	16	Base de datos relacional robusta con soporte ACID.
Driver	pg (node-postgres)	8.13	Driver nativo con pool de conexiones.
Extensión	pgcrypto	—	Generación de UUIDs como claves primarias.

2.4 Infraestructura

Componente	Tecnología	Justificación
Contenerización	Docker + Docker Compose	Orquestación de 3 servicios con un solo comando.
Servicio DB	postgres:16	Contenedor con healthcheck y volumen persistente.
Servicio Backend	Node.js 22 Alpine	Contenedor ligero (~150MB) con hot-reload.
Servicio Mobile	Expo Metro Bundler	Contenedor que sirve el bundle JS para Expo.

2.5 Control de Versiones

- Repositorio: GitHub

- Estrategia: Rama principal main con desarrollo directo para el MVP. En producción se podría usar GitFlow.

3. REQUISITOS DEL SISTEMA

3.1 Requisitos Funcionales (RF)

ID	Requisito	Descripción
RF01	Registro Seguro	El usuario podrá registrarse con validación en cliente y servidor (Zod).
RF02	Inicio de Sesión	El usuario recibirá un token JWT almacenado en AsyncStorage.
RF03	Wizard de Perfil	Flujo guiado de 4 pasos tras el registro.
RF04	Feed de Descubrimiento	Perfiles full-screen con galería deslizable, ordenados por compatibilidad.
RF05	Interacción Like/Pass	El usuario podrá indicar interés (like) o rechazo (pass).
RF06	Notificación de Match	Modal visual "¡Es un Match!" con foto del otro usuario.
RF07	Chat con IA	Mensajería con respuestas automáticas contextuales (Grok LLama 3.3-70B).
RF08	Edición de Perfil	El usuario podrá modificar sus datos en cualquier momento.
RF09	Galería de Fotos	Subir hasta 6 fotos, gestionarlas (añadir/eliminar).
RF10	Filtro por Ubicación	Los usuarios Premium podrán filtrar por ciudad.
RF11	Suscripción Premium	Flujo de pago simulado (tarjeta/PayPal).
RF12	Likes Ilimitados	Premium: ilimitados. Free: 5 por día.
RF13	Persistencia de Sesión	Sesión activa entre cierres mediante JWT.
RF14	Moderación	Deshacer match, bloquear, denunciar usuarios.
RF15	Mensajes No Leídos	Badge con conteo actualizado cada 10 segundos.
RF16	Ver Perfil desde Chat	Perfil completo del match tocando nombre/foto.
RF17	Validación de Formularios	Errores específicos debajo de cada campo.

3.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Requisito	Categoría	Descripción
RNF01	Cifrado de Contraseñas	Seguridad	Hasheadas con bcryptjs (10 salt rounds).
RNF02	Autenticación JWT	Seguridad	Token válido en cabecera Authorization: Bearer.
RNF03	Cabeceras de Seguridad	Seguridad	Helmet configura cabeceras HTTP automáticamente.
RNF04	Validación de Entrada	Seguridad	Validación en servidor con Zod.
RNF05	Rendimiento de API	Rendimiento	Respuesta <200ms para operaciones de lectura.
RNF06	Índices de Base de Datos	Rendimiento	Índices en campos de consulta frecuente.
RNF07	Diseño Visual Coherente	Usabilidad	Tema oscuro minimalista (negro/plata/rosa/dorado).
RNF08	Adaptabilidad	Usabilidad	UI adaptada a diferentes tamaños de pantalla.
RNF09	Entorno Replicable	Operabilidad	docker compose up --build (3 servicios).
RNF10	CORS	Interoperabilidad	Configurado para cliente móvil y web.

4. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA Y SERVICIOS (PSP)

4.1 Descripción del Flujo

El cliente móvil (React Native/Expo) se comunica con el backend (Express.js) mediante peticiones HTTP REST con formato JSON. El backend se conecta a PostgreSQL mediante el driver pg con pool de conexiones. Para las respuestas automáticas del chat, el backend realiza llamadas a la API externa de Groq con el modelo LLama 3.3-70B. Todos los servicios se ejecutan dentro de la red de Docker Compose.

4.2 Definición de Endpoints Principales

Autenticación:

Método	Endpoint	Descripción	Cuerpo (JSON)
POST	/api/auth/register	Registro de nuevo usuario	{email, password, firstName, lastName}
POST	/api/auth/login	Inicio de sesión	{email, password}

Descubrimiento:

Método	Endpoint	Descripción	Params
GET	/api/discovery	Feed de perfiles con fotos y compatibilidad	?limit=15&location=Madrid
GET	/api/discovery/locations	Ubicaciones disponibles para filtro	—

Matches y Mensajes:

Método	Endpoint	Descripción	Cuerpo
GET	/api/matches	Listar matches con último mensaje	—
POST	/api/matches/like	Dar like a un perfil	{targetUserId}
POST	/api/matches/:matchId/messages	Enviar mensaje + auto-reply IA	{content}
POST	/api/matches/block	Bloquear usuario	{userId, reason?}
POST	/api/matches/report	Denunciar usuario	{userId, reason}

4.3 Gestión de la Concurrencia

Node.js utiliza un event loop de un solo hilo con I/O asíncrono no bloqueante. Esto significa que una sola instancia puede atender miles de peticiones concurrentes. Las consultas a PostgreSQL se ejecutan a través del driver pg con un pool de conexiones configurable.

Las operaciones costosas como el hashing de contraseñas con bcryptjs y las llamadas a la API de Groq utilizan su versión asíncrona basada en promesas (async/await), delegando el trabajo a threads internos de Node.js.

En el cliente móvil, las peticiones HTTP se realizan mediante Axios de forma asíncrona (async/await), sin bloquear el hilo de la UI. React Native ejecuta el JavaScript en un hilo separado del hilo de UI nativo.

4.4 Seguridad

- **JWT (JSON Web Tokens):** Tokens firmados con HS256, expiración 7 días, middleware de verificación en rutas protegidas.
- **bcryptjs:** Hashing irreversible con 10 salt rounds. Contraseña nunca en texto plano en BD.
- **Helmet:** Middleware que configura cabeceras HTTP de seguridad automáticamente.
- **Zod:** Validación de esquemas estrictos en controladores del backend.
- **CORS:** Configurado para aceptar peticiones solo desde orígenes autorizados.

5. DISEÑO DE INTERFAZ (PMDM)

5.1 Arquitectura de la Aplicación Móvil

La aplicación móvil sigue un patrón de Context + Services:

- AuthContext (Estado global): Gestiona el token JWT, datos del usuario, estado premium y flag de perfil completo. Persiste en AsyncStorage.
- Services (Capa de servicios): Archivos TypeScript que encapsulan llamadas HTTP a la API REST.
- Screens (Pantallas): 15+ componentes funcionales que consumen el context y los services.
- Navigation (Navegación): React Navigation con routing condicional basado en autenticación y completitud del perfil.

5.2 Almacenamiento Local (Caché)

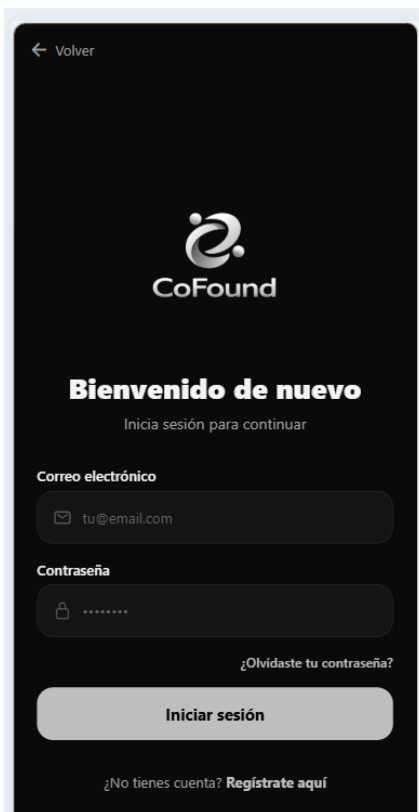
- @cofound/token — Token JWT de autenticación
- @cofound/user — Datos del usuario en formato JSON
- @cofound/profileComplete — Flag booleano de perfil completado

5.3 Pantallas Principales

- **Autenticación:**
 - WelcomeScreen — Landing con logo y features



- LoginScreen — Formulario email/contraseña



← Volver


CoFound

Bienvenido de nuevo
Inicia sesión para continuar

Correo electrónico

 tu@email.com

Contraseña

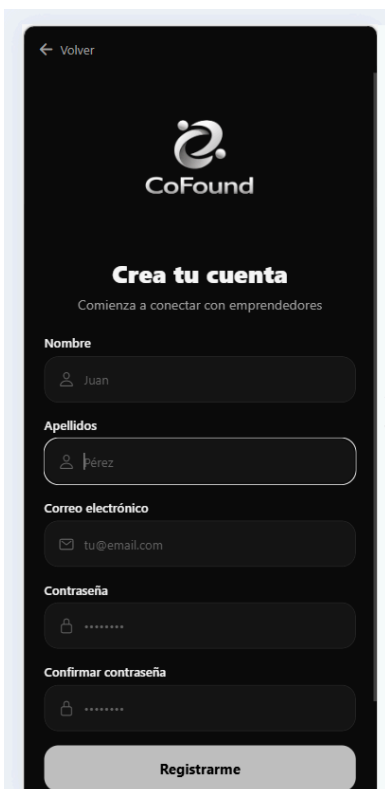


[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

[¿No tienes cuenta? Regístrate aquí](#)

- RegisterScreen — 5 campos de registro



← Volver


CoFound

Crea tu cuenta
Comienza a conectar con emprendedores

Nombre

 Juan

Apellidos

 Pérez

Correo electrónico

 tu@email.com

Contraseña



Confirmar contraseña



Registrarme

- **Onboarding:**
 - CreateProfileScreen Paso 1-4 — Wizard de 4 pasos
 - Bio, intereses, skills ofrecidas, skills buscadas

Paso 1 de 4 25%

Cuéntanos sobre ti

Esta información ayudará a otros emprendedores a conocerte mejor

Descripción personal

Ej. Desarrollador apasionado por crear soluciones innovadoras...

0 caracteres (mínimo 20)

Nivel emprendedor

Principiante — Tengo una idea

Intermedio — Proyecto en desarrollo

Avanzado — Negocio establecido

Experto — Múltiples proyectos exitosos

Continuar

Paso 2 de 4 50%

Áreas de interés

Selecciona los sectores que te interesan (puedes elegir varios)

Tecnología E-commerce Servicios

SaaS Marketing Educación Salud

Fintech Sostenibilidad Entretenimiento

Paso 3 de 4

75%

Habilidades que tienes

Selecciona las habilidades en las que eres competente

Marketing Digital

Programación

Diseño UX/UI

Ventas

Finanzas

Desarrollo Web

Gestión de Proyectos

SEO/SEM

Redes Sociales

Copywriting

Análisis de Datos

E-commerce

Networking

Estrategia de Negocio

Desarrollo Móvil

Blockchain

Inteligencia Artificial

Producción de Video

Paso 4 de 4

100%

Habilidades que quieres aprender

Esto ayudará a encontrar personas que puedan enseñarte

Marketing Digital

Programación

Diseño UX/UI

Ventas

Finanzas

Desarrollo Web

Gestión de Proyectos

SEO/SEM

Redes Sociales

Copywriting

Análisis de Datos

E-commerce

Networking

Estrategia de Negocio

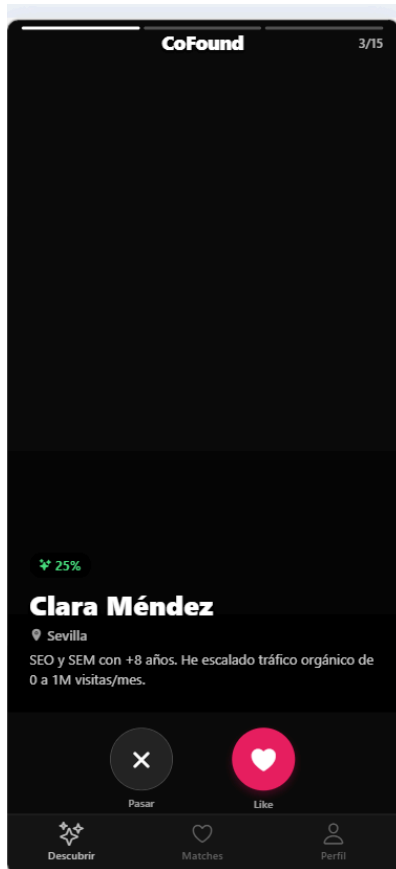
Desarrollo Móvil

Blockchain

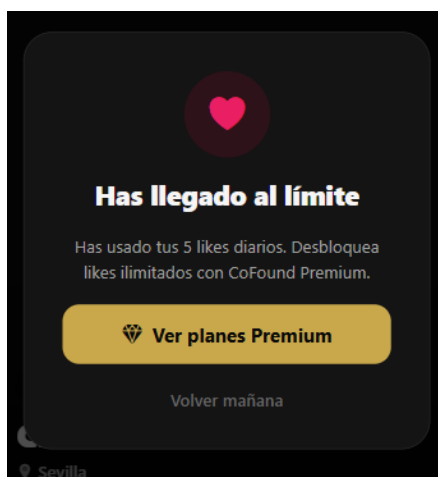
Inteligencia Artificial

Producción de Video

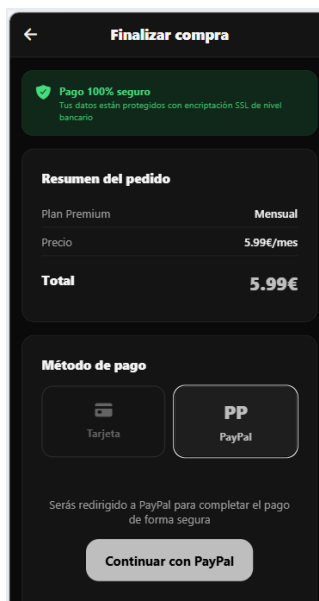
- **Descubrimiento:**
 - ExploreScreen — Full-screen tipo Tinder/Hoppy



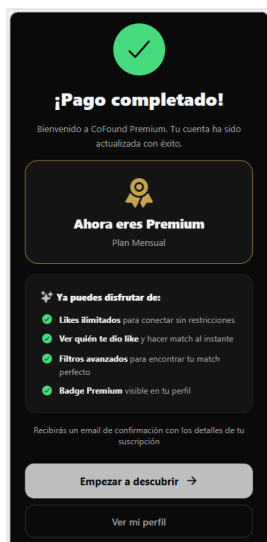
- Modal de Match
- Modal de límite de likes



- **Matches y Chat:**
 - MatchesScreen — Lista con badge de no leídos
 - ChatScreen — Mensajería con IA
 - Modal Moderación
- **Perfil:**
 - ProfileScreen — Vista/edición, galería de fotos (máx 6)
- **Premium:**
 - PricingScreen — Planes free vs premium
 - CheckoutScreen — Pago simulado



- CheckoutSuccessScreen — Confirmación



5.4 Adaptabilidad

- SafeAreaView en todas las pantallas
- Flexbox con valores relativos y porcentajes
- Tema centralizado en theme/colors.ts
- Multiplataforma: Android (Expo Go), iOS (Expo Go), Web (Expo web)
- Tamaños de texto escalonados (11-28px)

5.5 Paleta de Colores

- Primario: Negro (#0A0A0A) — Fondo principal
- Secundario: Plata (#C0C0C0) — Texto y bordes
- Acción/Emocional: Rosa (#E91E63) — Likes, matches, badges
- Premium: Dorado (#C9A84C) — Elementos premium

6. MODELADO DE DATOS

6.1 Definición de Tablas

Tabla	Propósito	Campos Clave	Relaciones
users	Información principal del usuario	id (UUID PK), email (UNIQUE), password_hash, first_name, last_name, bio, avatar_url, interests, location, is_premium, premium_plan, premium_since, created_at, updated_at	1:N con matches, user_likes, messages, user_photos
skills	Catálogo de habilidades	id (UUID PK), name (UNIQUE), category	N:M con users vía user_skills
user_skills	Habilidades de cada usuario	user_id (FK), skill_id (FK), skill_type (ENUM: offer/learn), level (1-5). PK compuesta	N:1 con users, N:1 con skills
user_likes	Registro de likes entre usuarios	id (UUID PK), sender_id (FK), receiver_id (FK), created_at, UNIQUE(sender_id, receiver_id)	N:1 con users (x2)
matches	Matches mutuos confirmados	id (UUID PK), user_a_id (FK), user_b_id (FK), status (default active), created_at	1:N con messages
messages	Mensajes del chat	id (UUID PK), match_id (FK), sender_id (FK), content (TEXT), read_at, created_at	N:1 con matches, N:1 con users
user_photos	Fotos de perfil (máx 6)	id (UUID PK), user_id (FK, CASCADE), url (TEXT), sort_order (SMALLINT)	N:1 con users
blocked_users	Usuarios bloqueados	id (UUID PK), blocker_id (FK), blocked_id (FK), reason, created_at	N:1 con users (x2)
reports	Denuncias de usuarios	id (UUID PK), reporter_id (FK), reported_id (FK), reason (TEXT), status (pending), created_at	N:1 con users (x2)

6.2 Índices para Optimización

- users.email (UNIQUE) — Búsqueda rápida de login
- idx_user_skills_user — Consultas del algoritmo de compatibilidad
- idx_user_likes_sender — Verificación de likes enviados
- idx_user_likes_receiver — Detección de likes recíprocos
- idx_matches_users — Búsqueda rápida de matches
- idx_messages_match — Carga de historial de chat ordenado
- idx_user_photos_user — Fotos de un usuario ordenadas
- idx_blocked_blocker — Verificación rápida de bloqueos

7. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA

Fase	Semanas	Tareas Principales	Entregable
Fase 1 — Backend: BD y Auth	Semana 1	Setup Docker, BD (9 tablas), registro/login JWT, Middleware auth	API auth funcional, Docker operativo
Fase 2 — Backend: Lógica	Semana 2	Endpoints perfil, wizard, skills, algoritmo compatibilidad, fotos	CRUD completo perfil/skills/fotos/feed
Fase 3 — Frontend: Interfaz	Semanas 3-4	Diseño 15 pantallas, navegación condicional, tema oscuro, swipe	App navegable con pantallas core
Fase 4 — Integración	Semanas 5-6	Matching, chat IA, polling badges, Premium, freemium	App completa con chat IA y matching
Fase 5 — Cierre	Semana 7	Bloqueo/denuncia, Settings, Testing, Seed 26 perfiles, Docs	MVP funcional documentado

APÉNDICE A — CONSIDERACIONES FINALES

Cumplimiento de Normativa

Este documento especifica un proyecto TFC que cumple con los estándares de evaluación para 2º Ciclo Superior en DAM:

- PSP (Programación de Servicios y Procesos): Arquitectura RESTful, gestión de concurrencia con Node.js, API robusta y segura con JWT, validación Zod.
- PMDM (Programación de Dispositivos Móviles): App móvil nativa con React Native/Expo, navegación condicional, diseño responsive, almacenamiento local, consumo de API.

Diferenciadoras del Proyecto

9. IA Generativa (Groq LLama 3.3-70B): Respuestas automáticas contextuales en chat
10. Algoritmo de Compatibilidad Inteligente: Cálculo porcentual de afinidad basado en skills
11. Experiencia UX Type Tinder/Hoppy: Swipe full-screen, fotos deslizables, gradientes fluidos
12. Modelo Freemium Funcional: Likes limitados vs premium, filtros avanzados
13. Infraestructura Containerizada: Docker Compose para reproducibilidad

Posibles Extensiones Futuras

- Integración con notificaciones push (Firebase Cloud Messaging)
- Videochat mediante WebRTC
- Machine learning para mejorar algoritmo de compatibilidad
- Integración con redes sociales para verificación de identidad
- Análisis y reportes para administradores

Fin del Documento

Versión 1.0 — Marzo 2026

Centro Educativo: PRO 2 FP

Ciclo: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)